

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
붕소산 사나트륨염(심수화물)	1303-96-4	KE-03483		

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	붕소산 사나트륨염(무수물,오수화물,심수화물)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 생식독성 : 구분1B 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분4
--------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H370 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(1회노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(1회노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H413 장기적인 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.

대응

P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.
P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면:의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 …처치를 하시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

저장

폐기

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예, 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	붕소산 사나트륨염(심수화물)
이명(관용명)	
CAS번호	1303-96-4
함유량	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 오염된 의류를 벗으시오. 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
다. 흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치		탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
6. 누출사고시 대처방법		
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구		들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 모든 점화원을 제거하시오 분진 형성을 방지하시오 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항		수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 환경으로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법		다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
7. 취급 및 저장방법		
가. 안전취급요령		개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 고온에 주의하시오 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 안전한 저장방법		빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 음식과 음료수로부터 멀리하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오.
8. 노출방지 및 개인보호구		
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등		
국내규정		TWA - 5mg/m3
ACGIH 규정		STEL 6 mg/m³
		TWA 2 mg/m³
생물학적 노출기준		자료없음
기타 노출기준		자료없음
나. 적절한 공학적 관리		공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 50 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 125 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 250 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 5000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 50000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	결정성 고체, 파우더
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	9.5 (3% 수용액, 20℃)
마. 녹는점/어는점	75 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	608 °F
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	(무시할 수 있음)
타. 용해도	6.025 g/100ml
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.7
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	381.373

10. 안전성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 부식성/독성 흡 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

LD50 > 2500 mg/kg Rat (랫드 수컷, 위관영양법, OECD Guideline 401, Acute Oral Toxicity, GLP, 유사물질 : 1330-43-4)

경피

LD50 > 2000 mg/kg Guinea pig (FIFRA, 40 CFR 163, 유사물질 10043-35-3, Boric Acid)

흡입

분진 LC50 > 2.04 mg/l 4 hr (전신, 먼지dust 흡입, OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), GLP, 유사물질 : 12179-04-3, Disodium tetraborate pentahydrate)

피부부식성 또는 자극성

광업의 생산 부문이나 분쇄 설비에 있어서 본 물질(붕사진)에 노출된 노동자에게 피부염이 보임(ACGIH, 7th, 2001). 토끼 및 기니피그를 이용한 피부 자극성 시험으로 피부 자극성을 나타냄(ECETOC TR63, 1995).

심한 눈손상 또는 자극성

국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 "심한 눈손상 또는 자극성 구분2"로 구분

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

기니피그를 이용한 과민성 시험결과 induction 단계에서 한마리와 challenge단계에서 두 마리 그리고 대조군의 한 마리에서 약한 홍반 나타났으나 과민반응은 나타나지 않음, OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation), GLP, 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

환경부

자료없음

NITE

자료없음

생식세포변이원성

시험관 내 포유류 배양세포(mouse lymphoma L5178Y cells)를 이용한 유전자돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성, OECD Guideline 476, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid

시험관 내 포유류 세포(Chinese hamster Ovary (CHO))를 이용한 자매염색체교환시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid

시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무와 관계 없이 음성, OECD Guideline 471, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid

생식독성	생식독성 : 랫드 암수, 경구 먹이기 결과, LOAEL(P) = 336 mg/kg bw/day, NOAEL(P, F1, F2) = 100 mg/kg bw/day, LOAEL(P) = 58.5 mg/kg bw/day (고환 위축, 출산 감소), NOAEL(P, F1, F2) = 17.5 mg/kg bw/day, P0세대에서 336 mg/kg bw 투여군에서 체중 감소 나타남, 이 시험군의 위축 고환에서 생존 정자 없음, 5.9 or 17.5 mg B/kg bw군에서 출산, 수유, 자손 크기와 체중에 악영향이 없었음, other guideline: No guideline specified, but conforms to the standard 3 generation 2 litters per generation multi-generation studies normally used at that time., , 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid 생식독성 : 랫드 암수, 경구먹이기 결과, 시험물질 기준 : LOAEL(P) = 518 mg/kg bw/day, NOAEL(P, F1, F2) = 155 mg/kg bw/day, / 원소 B 기준 : LOAEL(P) = 58.5 mg/kg bw/day, NOAEL(P, F1, F2) = 17.5 mg/kg bw/day, P수컷의 518 mg/kg borax (corresponding to a level of 58.5 mg B/kg bw)투여군에서 음식 섭취량에 영향 없었으나 체중 감소, 위축 고환에서 생존가능 정자 없음, 5.9 and 17.5 mg B/kg bw군에는 영향 관찰 안됨, P암컷의 고용량군에서도 음식섭취량에 영향 없이 체중 감소, 배란 감소, 자손 수 감소, 자용량 5.9 and 17.5 mg B/kg bw 에서는 영향 관찰 안됨, other guideline: No guideline specified, but conforms to the standard 3 generation 2 litters per generation MGS normally used at that time., , 유사물질 : 1303-96-4, Sodium tetraborate decahydrate (borax) 발달독성 : 토끼, 위관영양법, 시험물질 기준 : LOAEL(모계독성; 음식 섭취 감소, 체중 증량 감소와 유산) = 250 mg/kg bw/day, NOAEL(모계독성) = 125 mg/kg bw/day, LOAEL(발달독성, 생존태아에서 흡수resorption와 CVS기형의 증가) = 250 mg/kg bw/day, NOAEL(발달독성) = 125 mg/kg bw/day, 고용량 군 외에 임신에 영향 없음, 음식 섭취량 감소와 체중 감소, 43.5 mg B/kg bw 군에서 19~30 일 사이에 질출혈 관찰됨, 질출혈을 보인 고용량 군에서 생존태아 없음, 고용량250 mg/kg bw boric acid (43.5 mg B/kg bw/day) 노출군에서 90 % of implants/litter were resorbed compared to 6 % for controls, and 73 % had complete litter loss (0 % in controls)., OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study), GLP, , 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	인간에서는 봉산30g을 물과 함께 한 번에 경구 섭취한77세 남성이 메스꺼움,구토, 복통,설사,홍반,사지 티아노제,급성 신부전,심폐성 저혈압을 일으켜 심부전으로 사망한 예가 보고되었으며(ATSDR, 2010), 4.5~14 g의 봉산 혼입 우유를 섭취한 신생아11명이 구토,설사에 더해 두통,진전,불온,경련,쇠약,혼수 등 중추 신경계의 증상을 나타내고,그 중5명은3일 이내에 사망했다고 보고가 있음(ATSDR, 2008). 인간에 있어서 호흡기, 신경계에 영향을 보임
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	LC50 74 mg/l 96 hr 기타(Limanda limanda, 유사물질 : disodium tetraborate, anhydrous, 1330-43-4) ※출처 : EHCA
갑각류	LC50 151 mg/l 96 hr 기타(other aquatic crustacea: Hyalella azteca, 원소 기준, EPA OPPTS 850.1020 (Gammarid Acute Toxicity Test), ECHA, 유사물질 : 10043-35-3 , boric acid / 1303-96-4 , disodium tetraborate decahydrate) ※출처 : ECHA
조류	EC50 66 mg/l 72 hr 기타(Phaeodactylum tricornutum, ISO 10253, GLP, ECHA, 유사물질 : boric acid, 10043-35-3) ※출처 : EHCA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	
마. 기타 유해 영향	
어류	Danio rerio, 34일, 원소기준 : NOEC, 생존, 길이, 체중, = 6.4 mg/L, LC10, 생존, = 18.3 mg/L, EC10, 길이, = 18 mg/L, EC10, 체중, = 6.9 mg/L, OECD Guideline 210, Fish, Early-Life Stage Toxicity Test, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, boric acid
갑각류	Americamysis bahia, 28일, NOEC, 생존, 성장, = 33.1 mg/L 원소 기준, NOEC, 생식, = 18.6 mg/L, LOEC, 생식, = 33.1 mg/L, EPA OPPTS 850.1350, Mysid Chronic Toxicity Test, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, boric acid ※출처 : ECHA

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	자료없음
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	인체만성유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Repr. 1B
EU 분류정보(위험문구)	H360FD
EU 분류정보(안전문구)	해당없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질
	인체만성유해성물질

16. 그 밖의 참고사항	
가.자료의 출처	
HSDB(성상)	
HSDB(색상)	
HSDB(나. 냄새)	
pH at 20 deg C: 9.3 (0.1% solution); 9.2 (1.0% solution), HSDB(라. pH)	
HSDB(마. 녹는점/어는점)	
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
HSDB(타. 용해도)	
IPCS(하. 비중)	
HSDB(머. 분자량)	
ECHA(경구)	
ECHA(경피)	
ECHA(흡입)	
NITE(피부부식성 또는 자극성)	
국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」(심한 눈손상 또는 자극성)	

ECHA(피부과민성)
ECHA, NTP(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
EHCA(어류)
ECHA(갑각류)
EHCA(조류)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종 개정일자 2025-12-02

라. 기타

자료없음

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.